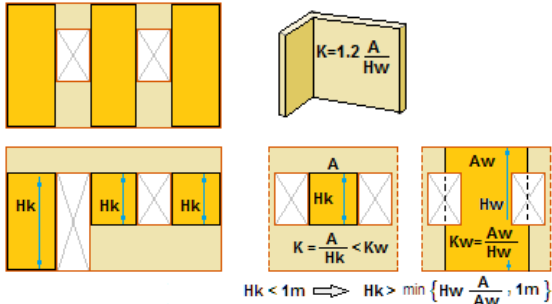


YIĞMA YAPILARIN STA4CAD ile OPTİMİZASYONLU GÜÇLENDİRİLMESİ

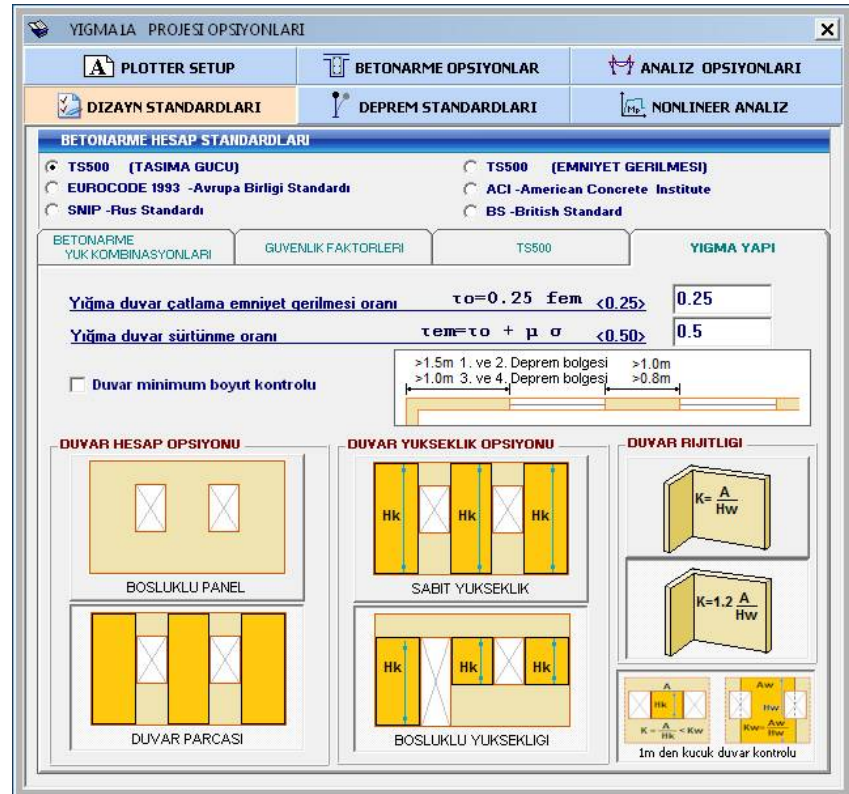
Yığma yapıların performansı TDY2007 deprem yönetmeliğine göre, yığma yapılar 5. ve 7. bölüme bağlı olarak hesaplanmaktadır. 5. bölümdeki malzeme emniyet gerilmeleri ve deprem yükleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Yığma yapılarda; **S(T1)=2.5, Ra(T1) =2** alınarak, deprem yükleri hesaplanmakta ve duvarlarda oluşan kayma gerilmeleri sınır değerlerine mukayese edilerek, yapının performans seviyesi bulunmaktadır. Performans seviyesinde can güvenliğinin sağlanmaması durumunda, yığma yapıların güçlendirilmesi yapılmalıdır. Güçlendirme yapılması durumunda, performans analizi sonucunda can güvenliğinin sağlanması zorunludur.

STA4CAD de yağma yapıların performans hesabındaki opsiyonların değerlendirilmesi:

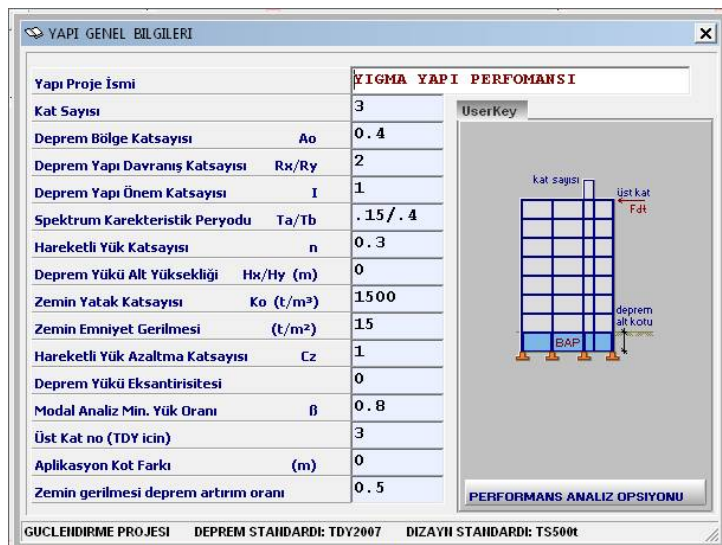
TDY2007 yönetmeliğine uygun olan yığma yapı performans opsiyonları resimde yapılan tercihler gibi olmalıdır.



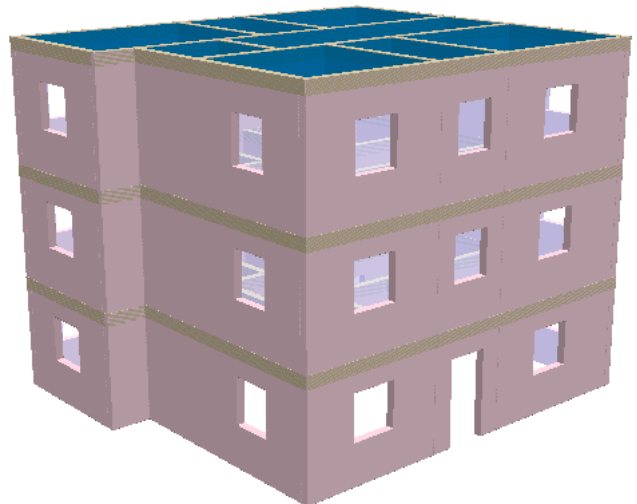
Yönetmelikte boşluk arasındaki rijitliklerin, en kısa yüksekliği dikkate alındığı için; duvar parçası ve boşluk yüksekliği opsiyonu dikkate alınmalıdır. Ancak yönetmelikteki, küçük boşlukların oluşturduğu aşırı rijitlik artışı, hesapların yanlış olmasına sebep olması dolayısıyla 1m den küçük olan boşluklarda, elde edilen duvar rijitliği, tam dolu rijitlikle kontrol edilmektedir. Küçük pencere boşluklarında, yükseklik azaldıkça sonsuza doğru giden rijitlik artışı, tam dolu duvar rijitliğinin, çok üzerine çıkmaktadır. Bu hatayı önlemek için, mutlaka bu opsiyon açılmalıdır.



Örnek yığma yapıda bilgi girişinin düzenlenmesi



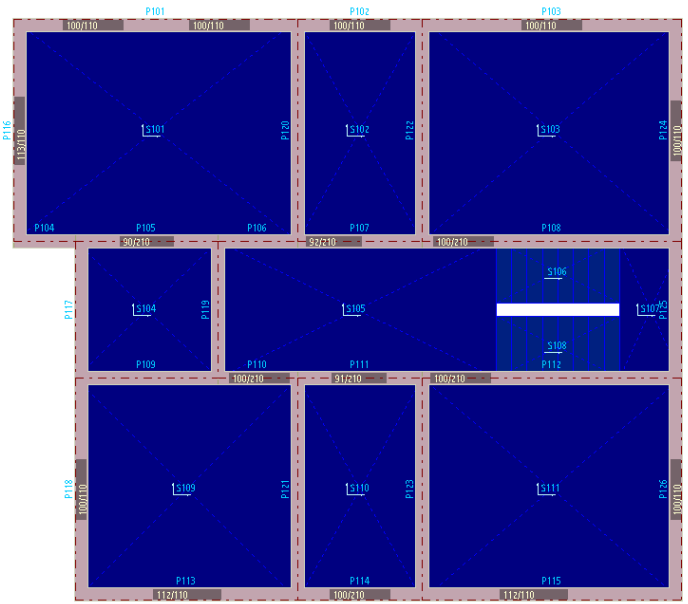
Yığma yapıların genel bilgilerinde $R=2$ alınmalıdır. R yapı davranış değerini farklıda alsanız, yığma yapı performansında, $R= 2$ alınarak çözülmektedir. Yeni yapılan yığma yapıysa mutlaka $R= 2$ alınması gerekir.



Yığma duvarlar, kiriş bilgisinden girilerek, önce betonarme panel olarak boşluklarıyla birlikte girilir. Panel kenar akslarını, panel birleşimlerinde sonlandırılacak şekilde girilmelidir. Sonlu eleman tasarımı için çok önemlidir. Bu birleşimlerde sonlu eleman düğüm noktası oluşturulmaktadır. Yapı boyunca, aradaki dikine bağlanan duvarları dikkat etmeden yapılan tasarım hatalı olacaktır.

Güçlendirme malzeme seçim kısmında tüm duvarlar, seçilerek E2 malzeme sınıfına getirilir. E2 malzemesinde, çelik sınıfı seçiminde tuğla eleman seçilerek, tüm E2 elemanlar tuğla malzemesi yapılır. fem tuğla basınç dayanım gerilmesi bu değişimden sonra değiştirilirse, yönetmelik koşullarına göre, elastisite modülü, fem değerine bağlı olarak değişir.

Tüm katlarda, bu işlem yapılmalıdır.



ELEMAN SEÇİMİ

KIRIŞ E1 (kg/cm²) C (kg/cm²) MALZEME SINIFI ☒ KIRIŞ E2 (kg/cm²) fem (kg/cm²) Çelik (kg/cm²) G (t/m²) t₀

KOLON 285000 200 E2 ☒ KOLON 4000 5 Tuğla 1 1.25

STA4-CAD GÜÇLENDİRME PROJE OPSİYONLARI

☒ DEPREM YAPI GÜÇLENDİRME PROJESİ

☒ YAPI PERFORMANSI KONTROLÜ ☐ RİSKLİ BİNALARIN TESBİT EDİLMESİ

YAPI PERFORMANSI OPSİYONLARI

YAPI PERFORMANSI KONTROLÜ GENEL OPSİYONLARI

BİNA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI

Donatı kenetlenme boyu, kapasite carpanı 1.0

Kiriş düzey yük moment carpanı 1

Kiriş $M_g + C_q \times M_q$ C_q= 0.85

Kiriş donatı gerçekleşme oranı % 0.6

100

PERDE VE KOLON DETAY OPSİYONLARI

PERDE OPSİYONLARI

BASLIK BOLGESİ KENDİ İÇİNDE OLAN PERDELER

☒ BASLIK PERDE, KIRISLERE ROT ile BAGLANTILI

☐ BASLIK PERDE, KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI

PANEL ELEMEN OPSİYONLARI

BASLIK BOLGESİ MEVCUT KOLON DAN FAYDALANARAK PANEL ELEMEN LA OLUSTURULAN PERDELER

☒ KIRISLERE ROT ile BAGLANTILI

☐ KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI

MEVCUT KOLONLARIN ÖZELLİKLERİ

KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI 0.01

DONATI GERCEKLEŞME ORANI % 100

STATİKCE GEREKLİ KESİTE göre betonarme hesap ☐

KOLON BURKULMASINDA sadece E1 göre hesap ☐

MANTO DÜZEY YÜK OPSİYONU

☒ KOLON AKTİF, MANTO PASİF

☐ KOLON AKTİF, MANTO AKTİF

☐ KOLON PASİF, MANTO AKTİF

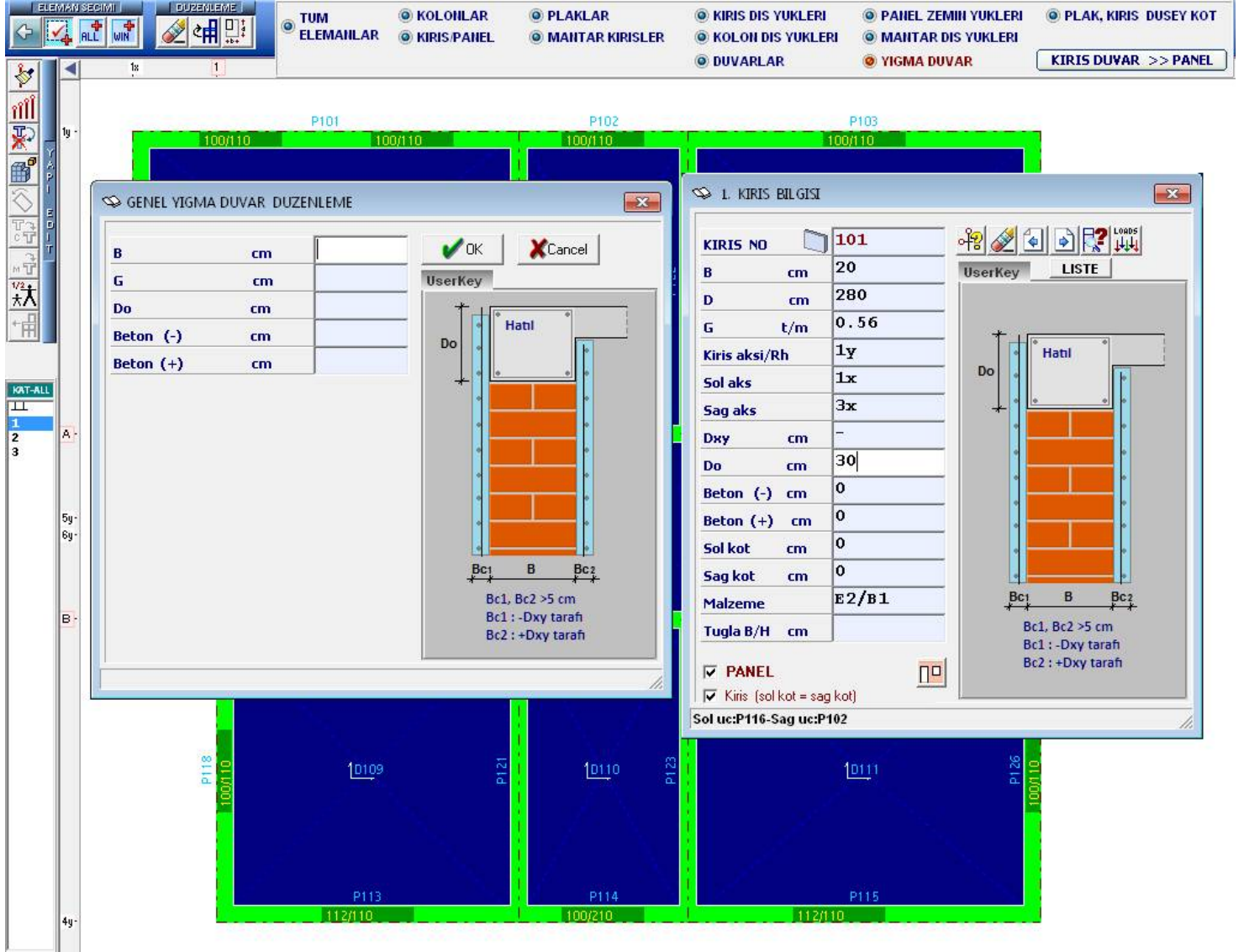
☒ KOLON+MANTO KAPASİTE KONTROLÜ

(E2-E9) MEVCUT YAPI TASARIM STANDARDI

☒ TDY2007-TDY1997,TS500 (2000) ☐ TDY1975,TS500 (1984)

fyk=2200 kg/cm²
fyk=3600 kg/cm²
fyk=4200 kg/cm²
fyk=5000 kg/cm²
fyk=5400 kg/cm²
Tuğla
Çelik malzeme
Donatısız Beton
Ortadan hasırlı Beton

Yığma eleman malzeme tanımı yapıldıktan sonra, panel eleman bilgisinde yığma duvara ait, hatıl yüksekliği ve püskürtme beton kalınlıkları girilebilmektedir. Aynı şekilde kat düzenlemede yığma duvar seçeneğinde açılmış olacaktır. Bu seçenekte, seçimi yapılan duvarlarda, toplu olarak, hatıl ve püskürtme beton kalınlıkları verilebilir ve silinebilir.



STA4CAD ile yığma yapıların performansının bulunması

Yapıda betonarme elemanlar var ise, performans hesabında, her ikisinin de ayrı olarak değerlendirilecektir. Yığma yapılarda, güçlendirme opsiyonlu analiz sonrası, deprem formunda, deprem performans raporu butonu görülebilir.

TDY2007-YAPI DEPREM PERFORMANS RAPORU

Örnek yapımız 3 katlı olup, tüm katlarda 20cm tuğla girilmiştir. 30 cm hatıl alınmıştır. Daha önce yığma duvar güçlendirmesi için, duvardan ayrı komşu paralel betonarme panel perde ile yapılmaktaydı. Ancak benzer pencere kapı boşluklarının oluşturulması veri girişi tasarımı zorlaştırmaktaydı. Duvar bilgisinden girilen püskürtme beton (shotcrete) kalınlıklarıyla bu yeni eklenti, daha hızlı optimizasyon yapılmasını sağlamaktadır. Shotcrete betonun; yönetmelik hesaplarındaki beton dayanım değerleri, E1 malzemesindeki değerleri kullanılmaktadır. Ancak TDY2007 yönetmeliğinin, kat kayma rijitlik merkezi hesaplarındaki rijitlik katılımlarında, duvar rijitliğinin 5 katı olarak alınmaktadır. Normal olarak beton ve tuğla duvar elastisite modülü oranında yapılsaydı, bu oran çok büyük olacaktır. Daha güvenli güçlendirme için 5 katı oranında hesaplara katılmaktadır. Püskürtme betonda hasır çelik kullanılmaktadır. Beton kesitinin 0.001 kesit yoğunluğunda kullanılmakta ve performans hesaplara katılmamaktadır.

Yığma yapı performans sonuçları:

YIĞMA YAPI PERFORMANS RAPORU

YAPI PERFORMANSI KONTROL YÖNTEMİ

: TDY2007 BÖLÜM 7- MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİNA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI

: 1.0

HAREKETLİ YÜK AZALTMA ORANI

: 0.6

TASARIM SPECTRUM CARPANI

: 1.0

(Deprem aşılma olasılığı, 50 yılda %10)

YIĞMA DUVAR HESAPLAMA MODELİ

: DUVAR PARÇASI

YIĞMA DUVAR İKİ BOŞLUK ARASI YÜKSEKLİK OPSİYONU

: BOŞLUK YÜKSEKLİĞİ

YIĞMA DUVAR PARÇASI DİK DUVAR RİJİTLİK OPSİYONU

: $1.2 \frac{A}{H_w}$

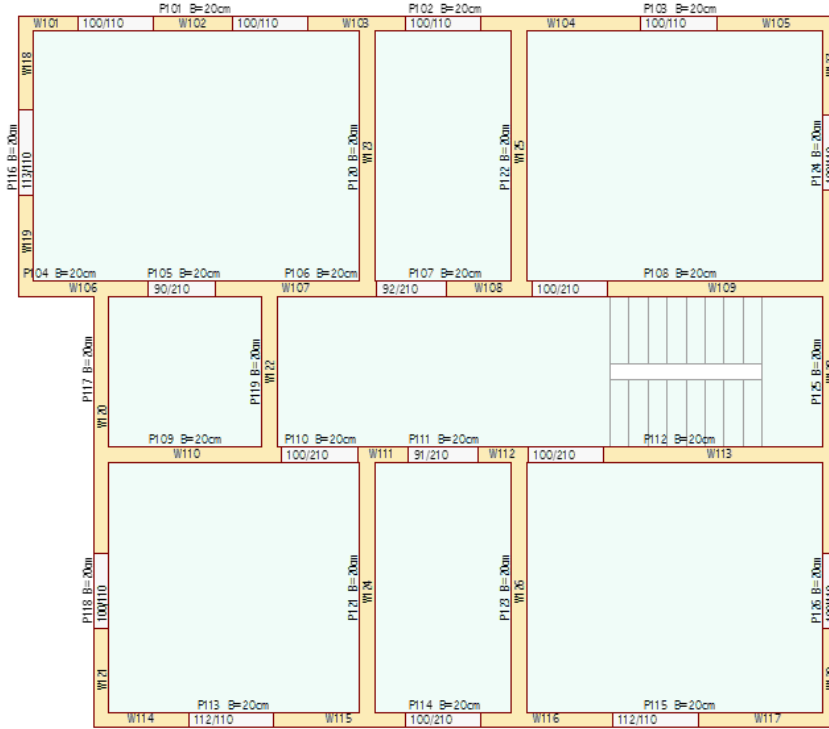
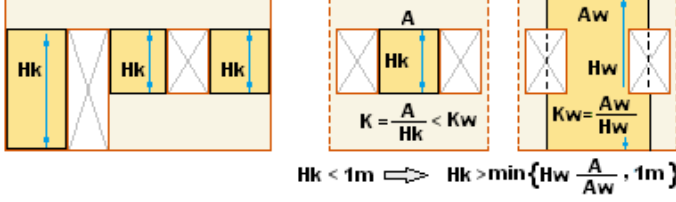
MEVCUT BETON MALZEMESİ

: E2: Tuğla $f_{cm}=5 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$, $E=8000 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$, $g=1. \text{ (t/m}^3\text{)}$

YAPI LINEER KAPASİTE HESABINDA R=2 ALINARAK ÇÖZÜM YAPILMIŞTIR.

PERFORMANS KAPASİTE HESAPLARI, MALZEME DAYANIM DEĞERLERİNE GÖRE YAPILMIŞTIR. (f_{ck} , f_{yk})

1m den küçük boşluk kenarındaki rijitlik, tam dolu duvar rijitliğini geçemez



1. kat kayma rijitlik merkezi

Ca: Duvar Marinliği (H/t)

Duvar rijitliği : — : $K=A/H$, — : $K=1.2 \frac{A}{H}$

DUVAR	(Bc + Bw) × Lw	k	Ab	Hw	Ng	Nq	Kx	Ky	X	Y	Kx·Y	Ky·X	Ca
P101 W101	20×78	1.2	0.19	1.10	3.420	0.758	0.170	0.000	0.39	0.10	0.0168	0.0000	1.00
P101 W102	20×104	1.0	0.21	1.10	4.560	1.010	0.189	0.000	2.30	0.10	0.0187	0.0000	1.00
P102 W103	20×128	1.2	0.31	1.10	5.872	1.315	0.279	0.000	4.46	0.10	0.0276	0.0000	1.00
P103 W104	20×210	1.2	0.50	1.10	8.365	1.907	0.458	0.000	7.15	0.10	0.0454	0.0000	1.00
P103 W105	20×160	1.2	0.38	1.10	5.913	1.349	0.349	0.000	10.00	0.10	0.0346	0.0000	1.00
P105 W106	20×170	1.2	0.41	2.10	5.794	1.306	0.194	0.000	0.85	3.60	0.6994	0.0000	0.88
P107 W107	20×212	1.2	0.51	2.10	8.827	2.313	0.242	0.000	3.66	3.60	0.8722	0.0000	0.88
P108 W108	20×113	1.2	0.27	2.10	3.506	0.965	0.129	0.000	6.21	3.60	0.4649	0.0000	0.88
P108 W109	20×303	1.2	0.73	2.10	7.389	2.069	0.346	0.000	9.29	3.60	1.2466	0.0000	0.88
P110 W110	20×247	1.2	0.59	2.10	9.087	2.171	0.282	0.000	2.24	5.80	1.6373	0.0000	0.88
P111 W111	20×67	1.2	0.16	2.10	3.553	0.961	0.077	0.000	4.81	5.80	0.4441	0.0000	0.88
P112 W112	20×67	1.2	0.16	2.10	3.202	0.875	0.077	0.000	6.39	5.80	0.4441	0.0000	0.88
P112 W113	20×308	1.2	0.74	2.10	6.880	1.925	0.352	0.000	9.26	5.80	2.0416	0.0000	0.88
P113 W114	20×124	1.2	0.30	1.10	4.616	0.960	0.271	0.000	1.62	9.30	2.5163	0.0000	1.00
P114 W115	20×174	1.2	0.42	2.10	6.598	1.399	0.199	0.000	4.23	9.30	1.8496	0.0000	0.88
P115 W116	20×174	1.2	0.42	1.10	6.669	1.503	0.380	0.000	6.97	9.30	3.5310	0.0000	1.00
P115 W117	20×184	1.2	0.44	1.10	6.956	1.578	0.401	0.000	9.88	9.30	3.7339	0.0000	1.00
P116 W118	20×124	1.2	0.30	1.10	4.540	0.907	0.000	0.271	0.10	0.62	0.0000	0.0268	1.00
P116 W119	20×123	1.2	0.30	1.10	4.504	0.900	0.000	0.268	0.10	2.99	0.0000	0.0266	1.00
P118 W120	20×350	1.2	0.84	1.10	11.365	2.388	0.000	0.764	1.10	5.30	0.0000	0.8392	1.00
P118 W121	20×130	1.2	0.31	1.10	4.446	0.900	0.000	0.284	1.10	8.75	0.0000	0.3117	1.00
P119 W122	20×220	1.2	0.53	2.50	8.935	2.311	0.000	0.211	3.30	4.70	0.0000	0.6970	0.82
P120 W123	20×360	1.2	0.86	2.50	13.903	3.550	0.000	0.346	4.60	1.80	0.0000	1.5898	0.82
P121 W124	20×360	1.2	0.86	2.50	13.514	3.377	0.000	0.346	4.60	7.60	0.0000	1.5898	0.82
P122 W125	20×360	1.2	0.86	2.50	14.844	3.866	0.000	0.346	6.60	1.80	0.0000	2.2810	0.82
P123 W126	20×360	1.2	0.86	2.50	14.807	3.831	0.000	0.346	6.60	7.60	0.0000	2.2810	0.82
P124 W127	20×130	1.2	0.31	1.10	6.209	1.628	0.000	0.284	10.70	0.65	0.0000	3.0352	1.00
P126 W128	20×480	1.2	1.15	1.10	23.437	6.398	0.000	1.047	10.70	4.70	0.0000	11.2069	1.00
P126 W129	20×130	1.2	0.31	1.10	6.207	1.597	0.000	0.284	10.70	8.75	0.0000	3.0352	1.00

Kat toplamı

$\sum A_{kat} = 95.32m^2$ $\sum A_{tx} = 6.73m^2$ $\sum A_{ty} = 7.50m^2$ $X_r = \sum K_y \cdot X / \sum K_y = 5.61m$ $Y_r = \sum K_x \cdot Y / \sum K_x = 4.46m$

$\sum L_x / A_{kat} = 28.23 / 95.32 = 0.296 > 0.2 \times I$ $\sum L_y / A_{kat} = 31.27 / 95.32 = 0.328 > 0.2 \times I$

$\sum A_{tx} / A_{kat} = 0.071$ $\sum A_{ty} / A_{kat} = 0.079$

DEPREM KUVVETİ (t)

Ao=0.4, I=1.0, R=2, S=2.5

Vt=W·Ao·I·S/R=227.49·0.4·1.0·2.5/2=113.75

Ft=0.0075·N·Vt=2.56

EŞDEĞER DEPREM FORMÜLÜ

$$F_{di} = (V_t - F_t) \frac{W_i \cdot H_i}{\sum W_i \cdot H_i}$$

Kat no	H _m	W _g _t	W _g _t	n	W _i _t	W _i ·H _i _{tm}	F _i _t
3	8.60	70.79	18.36	0.30	76.30	656.15	57.71
2	5.60	70.45	19.70	0.30	76.35	427.58	37.61
1	2.80	69.17	18.91	0.30	74.84	209.56	18.43

Σ= 227.49 1293.30 113.75

$$V_{xi} = V_k \cdot \frac{K_x}{\sum K_x} + V_k \cdot (Y_g - Y_r) \cdot \frac{K_x \cdot (Y - Y_r)}{J}, \quad V_{yi} = V_k \cdot \frac{K_y}{\sum K_y} + V_k \cdot (X_g - X_r) \cdot \frac{K_y \cdot (X - X_r)}{J}$$

$$J = \sum (K_x \cdot (Y - Y_r)^2 + K_y \cdot (X - X_r)^2)$$

1. kat kesme kuvveti

V=113.75 (t)

Xg=5.73m

Yg=4.59m

DUVAR	(Bc+Bw) × Lw	X	Y	Kx	Ky	Kx·(Y-Yr) ²	Ky·(X-Xr) ²	Vx	Vy
P101 W101	20×78	0.39	0.10	0.170	0.000	3.243	4.646	4.328	0.000
P101 W102	20×104	2.30	0.10	0.189	0.000	3.603	2.078	4.808	0.000
P102 W103	20×128	4.46	0.10	0.279	0.000	5.322	0.373	7.102	0.000
P103 W104	20×210	7.15	0.10	0.458	0.000	8.731	1.080	11.651	0.000
P103 W105	20×160	10.00	0.10	0.349	0.000	6.652	6.713	8.877	0.000
P105 W106	20×170	0.85	3.60	0.194	0.000	0.145	4.411	5.010	0.000
P107 W107	20×212	3.66	3.60	0.242	0.000	0.181	0.926	6.248	0.000
P108 W108	20×113	6.21	3.60	0.129	0.000	0.096	0.045	3.330	0.000
P108 W109	20×303	9.29	3.60	0.346	0.000	0.259	4.664	8.930	0.000
P110 W110	20×247	2.24	5.80	0.282	0.000	0.504	3.225	7.343	0.000
P111 W111	20×67	4.81	5.80	0.077	0.000	0.137	0.050	1.992	0.000
P112 W112	20×67	6.39	5.80	0.077	0.000	0.137	0.045	1.992	0.000
P112 W113	20×308	9.26	5.80	0.352	0.000	0.628	4.677	9.157	0.000
P113 W114	20×124	1.62	9.30	0.271	0.000	6.329	4.318	7.135	0.000
P114 W115	20×174	4.23	9.30	0.199	0.000	4.652	0.381	5.244	0.000
P115 W116	20×174	6.97	9.30	0.380	0.000	8.881	0.697	10.012	0.000
P115 W117	20×184	9.88	9.30	0.401	0.000	9.391	7.303	10.587	0.000
P116 W118	20×124	0.10	0.62	0.000	0.271	0.000	0.000	0.000	6.282
P116 W119	20×123	0.10	2.99	0.000	0.268	0.000	0.000	0.000	6.231
P118 W120	20×350	1.10	5.30	0.000	0.764	0.000	0.000	0.000	17.801
P118 W121	20×130	1.10	8.75	0.000	0.284	0.000	0.000	0.000	6.612
P119 W122	20×220	3.30	4.70	0.000	0.211	0.000	0.000	0.000	4.966
P120 W123	20×360	4.60	1.80	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	8.167
P121 W124	20×360	4.60	7.60	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	8.167
P122 W125	20×360	6.60	1.80	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	8.231
P123 W126	20×360	6.60	7.60	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	8.231
P124 W127	20×130	10.70	0.65	0.000	0.284	0.000	0.000	0.000	6.862
P126 W128	20×480	10.70	4.70	0.000	1.047	0.000	0.000	0.000	25.336
P126 W129	20×130	10.70	8.75	0.000	0.284	0.000	0.000	0.000	6.862

Σ= 4.396 4.794 58.891 82.034 113.747 113.747
J=Σ (Kx·(Y-Yr)²+Ky·(X-Xr)²)= 140.925

Yığma duvar rijitliklerine göre, kat kayma rijitlik merkezi bulunduğundan sonra deprem yüklerinden, duvar parçalarına gelen deprem kesme kuvveti elde edilir.

YIĞMA DUVARLARIN KESME GERİLME KONTROLÜ

Ra=2 Deprem tesirlerine göre hesaplanmaktadır

Duvar alanlarında, pencere boşlukları dikkate alınmıştır.

Duvar basınç gerilmesi : $\sigma = (N_g + n \cdot N_q) / (A_{bt} - A_{b0})$
 Duvar emniyet gerilmesi : $f_{em} = 5.00$ (E2) $f_{em} = 5.00$ (E2)
 Duvar sürtünme oranı : $\tau_{em} = \tau_o + \mu \sigma$, $\mu = 0.5$
 Beton kesme dayanımı : $f_{ctd} = 10.43$
 Bc : Duvarlar kenarındaki beton kalınlığı (cm)
 minBc : Yetersiz duvarlarda gerekli minimum beton kalınlığı (cm)

DUVAR	(Bc+Bw) × Lw	Ab	Ve	Ng	Nq	Ca×fem	σ	to	tem	τ	✓/× minBc	
P101	W101	20×78	0.16	4.33	3.42	0.76	5.000	< 2.484	1.250	2.492	2.774	× Bc≥5
P101	W102	20×104	0.21	4.81	4.56	1.01	5.000	< 2.484	1.250	2.492	2.312	✓
P102	W103	20×128	0.26	7.10	5.87	1.32	5.000	< 2.602	1.250	2.551	2.774	× Bc≥5
P103	W104	20×210	0.42	11.65	8.37	1.91	5.000	< 2.264	1.250	2.382	2.774	× Bc≥5
P103	W105	20×160	0.32	8.88	5.91	1.35	5.000	< 2.101	1.250	2.300	2.774	× Bc≥5
P105	W106	20×170	0.34	5.01	5.79	1.31	4.388	< 1.935	1.250	2.217	1.474	✓
P107	W107	20×212	0.42	6.25	8.83	2.31	4.388	< 2.409	1.250	2.455	1.474	✓
P108	W108	20×113	0.23	3.33	3.51	0.97	4.388	< 1.808	1.250	2.154	1.474	✓
P108	W109	20×303	0.61	8.93	7.39	2.07	4.388	< 1.424	1.250	1.962	1.474	✓
P110	W110	20×247	0.49	7.34	9.09	2.17	4.388	< 2.103	1.250	2.302	1.486	✓
P111	W111	20×67	0.13	1.99	3.55	0.96	4.388	< 3.082	1.250	2.791	1.486	✓
P112	W112	20×67	0.13	1.99	3.20	0.88	4.388	< 2.782	1.250	2.641	1.486	✓
P112	W113	20×308	0.62	9.16	6.88	1.93	4.388	< 1.304	1.250	1.902	1.486	✓
P113	W114	20×124	0.25	7.13	4.62	0.96	5.000	< 2.093	1.250	2.297	2.877	× Bc≥5
P114	W115	20×174	0.35	5.24	6.60	1.40	4.388	< 2.137	1.250	2.319	1.507	✓
P115	W116	20×174	0.35	10.01	6.67	1.50	5.000	< 2.176	1.250	2.338	2.877	× Bc≥5
P115	W117	20×184	0.37	10.59	6.96	1.58	5.000	< 2.148	1.250	2.324	2.877	× Bc≥5
P116	W118	20×124	0.25	6.28	4.54	0.91	5.000	< 2.050	1.250	2.275	2.533	× Bc≥5
P116	W119	20×123	0.25	6.23	4.50	0.90	5.000	< 2.050	1.250	2.275	2.533	× Bc≥5
P118	W120	20×350	0.70	17.80	11.37	2.39	5.000	< 1.828	1.250	2.164	2.543	× Bc≥5
P118	W121	20×130	0.26	6.61	4.45	0.90	5.000	< 1.917	1.250	2.209	2.543	× Bc≥5
P119	W122	20×220	0.44	4.97	8.93	2.31	4.115	< 2.346	1.250	2.423	1.129	✓
P120	W123	20×360	0.72	8.17	13.90	3.55	4.115	< 2.227	1.250	2.363	1.134	✓
P121	W124	20×360	0.72	8.17	13.51	3.38	4.115	< 2.158	1.250	2.329	1.134	✓
P122	W125	20×360	0.72	8.23	14.84	3.87	4.115	< 2.384	1.250	2.442	1.143	✓
P123	W126	20×360	0.72	8.23	14.81	3.83	4.115	< 2.376	1.250	2.438	1.143	✓
P124	W127	20×130	0.26	6.86	6.21	1.63	5.000	< 2.764	1.250	2.632	2.639	× Bc≥5
P126	W128	20×480	0.96	25.34	23.44	6.40	5.000	< 2.841	1.250	2.671	2.639	✓
P126	W129	20×130	0.26	6.86	6.21	1.60	5.000	< 2.756	1.250	2.628	2.639	× Bc≥5
P201	W201	20×78	0.16	3.58	2.37	0.52	5.000	< 1.721	1.250	2.111	2.295	× Bc≥5

Yetersiz duvar parçalarındaki, yeterli olması için gerekli beton kalınlığı uyarı olarak minBc kısmında verilmektedir.

YIĞMA DUVARLARIN KAT KESME KAPASİTE KONTROLÜ (Ra=2)

KAT	X			Y			Yetersiz kesme kapasite Oranı
	ΣVr	ΣVe	ΣVe (Ve>Vr)	ΣVr	ΣVe	ΣVe (Ve>Vr)	
1	128.49	113.75	59.69	151.03	113.75	50.65	%52>%20 Göçme bölgesi
2	110.02	95.32	56.11	128.07	95.32	63.70	%67>%20 Göçme bölgesi
3	90.92	57.71	0.00	103.22	57.71	0.00	✓ Hemen Kullanım

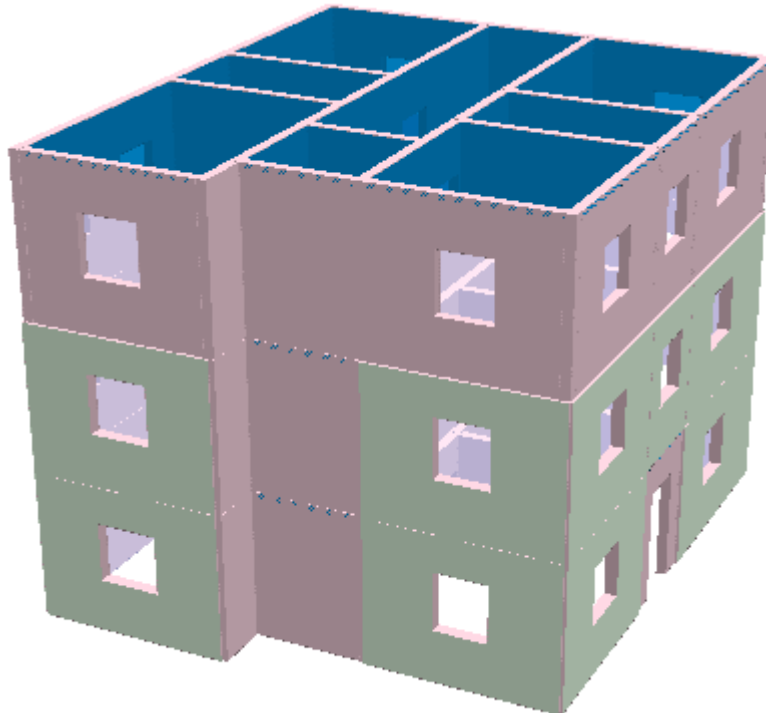
Yığma yapı performansı:Göçme bölgesi

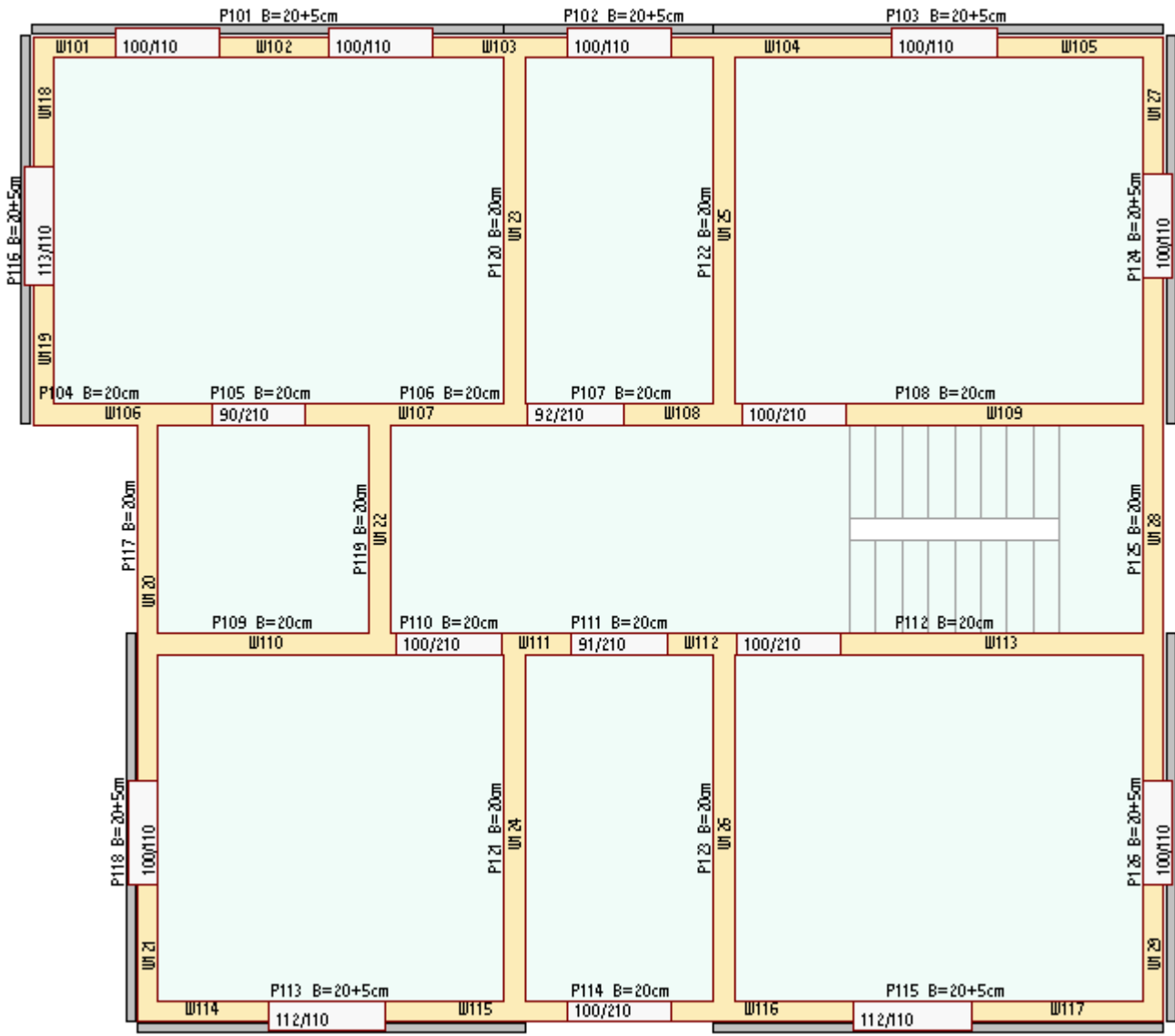
Sonuç olarak, tüm katlardaki performans sonucunda hemen kullanım veya can güvenliği sağlanmadığında, analiz sonucu ekranında, yığma duvarın beton ile güçlendirilmesi butonu ile raporlarda

MinBc beton kalınlık değerleri, otomatik olarak atanır. Bu atamada tercihi

Yığma duvarların beton ile güçlendirilmesi

aksa yakın kenara koyarak, panel ölü yüklerine beton ağırlığını ekleyerek, sonlu eleman analizini yenileyerek, panellere gelen sonlu eleman düşey yük ve deprem tesirlerini bulur. Bu otomatik düzenlemeyi yapmayıp, veri girişinde istenildiği gibi beton kalınlıkları düzenlenebilir. Tekrar performans sonuçları incelenir. Eğer yapı performansında, can güvenliğini sağlanmaması durumunda, aynı buton tekrar çıkacak ve rapordaki yeni yetersizliklere göre beton kalınlıklarını atayarak, optimizasyona devam edecektir.





YIĞMA DUVARLARIN KAT KESME KAPASİTE KONTROLÜ (Ra=2)

KAT	X			Y			Yetersiz kesme kapasite Oranı
	$\sum V_r$	$\sum V_e$	$\sum V_e (V_e > V_r)$	$\sum V_r$	$\sum V_e$	$\sum V_e (V_e > V_r)$	
1	194.19	125.03	0.00	233.04	125.03	0.00	✓ Hemen Kullanım
2	182.45	103.41	0.00	207.51	103.41	0.00	✓ Hemen Kullanım
3	91.12	59.06	0.00	103.48	59.06	0.00	✓ Hemen Kullanım

Yığma yapı performansı:Hemen Kullanım

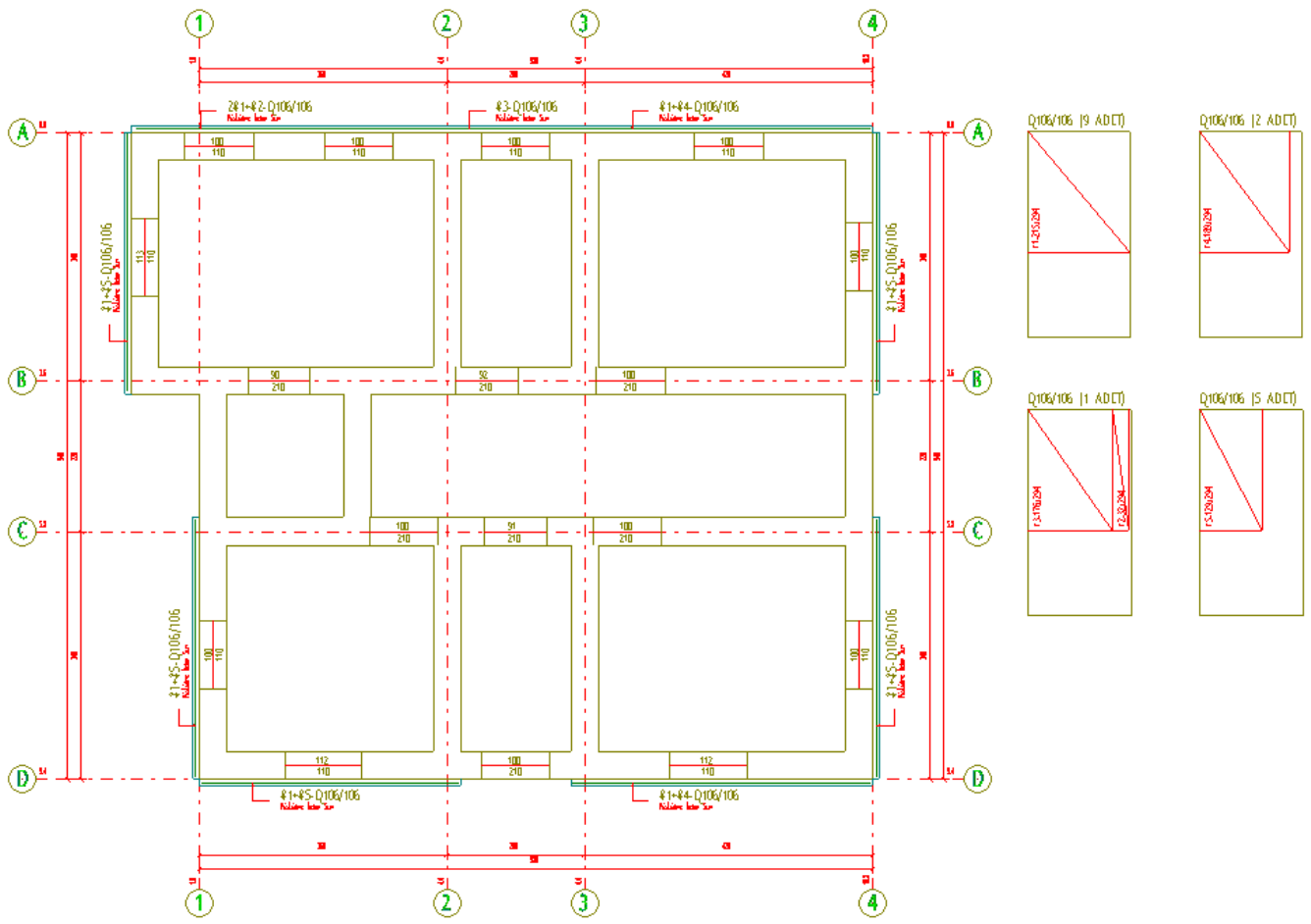
YIĞMA DUVARLARIN KESME GERİLME KONTROLÜ

Ra=2 Deprem tesirlerine göre hesaplanmaktadır
Duvar alanlarında, pencere boşlukları dikkate alınmıştır.

Duvar basınç gerilmesi : $\sigma = (N_g + n \cdot N_q) / (A_{bt} - A_{b0})$
 Duvar emniyet gerilmesi : $f_{em} = 5.00 (E2) f_{em} = 5.00 (E2)$
 Duvar sürtünme oranı : $\tau_{em} = \tau_0 + \mu \sigma, \mu = 0.5$
 Beton kesme dayanımı : $f_{ctd} = 10.43$
 Beton kesiti olması durumunda : $\sum \tau_{em} = [(\tau_0 + \mu \sigma) \cdot b_w + f_{ctd} \cdot b_c] / (b_w + b_c)$
 Bc : Duvarlar kenarındaki beton kalınlığı (cm)
 minBc : Yetersiz duvarlarda gerekli minimum beton kalınlığı (cm)

Kompozit duvarda, beton rijitliği, duvarın 5 katı alınması karşılık, kesme kapasite hesaplarında; beton alanın kesme yükü oranı, alanlar oranında dağıtılmaktadır.

Yığma duvarlara güçlendirme için yapılan püskürtme beton, kolon çizimlerinde, aplikasyon ve cephe görüşlerine donatılı olarak işlenmektedir.



1. NORMAL KAT YIGMA DUVAR ve PUSKURTME BETON APLIKASYON PLANI (1/50, 1/25)

